

2.7.- ¿Qué sucede con el ángulo del plano de corte? Analice.

PROBLEMA 3

(4.0 puntos)

La fuerza de corte y la fuerza de empuje se han medido de manera ortogonal con un dinamómetro: 330 lb y 390 lb ; el ángulo de ataque es de 10° ; el ancho de corte es de 0.24 pulgadas ; el espesor de la viruta antes del corte es de 0.03 pulg. y la relación del espesor de viruta $= r_c = 0.48$

Para estas condiciones determine:

- a) El esquema del proceso
- b) La resistencia al corte
- c) El coeficiente de fricción
- d) El ángulo de fricción

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

PROBLEMA 4

(4.0 puntos)

Una operación de máquina herramienta utiliza como herramienta de corte acero de alta velocidad. La velocidad de corte $V_c = 95$ m/min . La ecuación de vida de la herramienta tiene como parámetros en la ecuación de Taylor: $n = 0.11$ y $c = 140$ m/min cuando el proceso se ejecuta en seco .

Cuando se usa un refrigerante en el proceso el valor del parámetro "c" aumenta en 14% .

Determine el % que resulta para la vida de las herramientas si :

- a) La velocidad de corte V_c se mantiene igual a 95 m/min .
- b) La velocidad de corte cambia a 110 m/min .
- c) Determine el tipo de fluido de corte.

Considerar que es lubricante para bajas velocidades y es refrigerante , para altas velocidades (mayores a 300 pies/min).

PROBLEMA 5

(3,5 puntos)

En el ensayo de vida de la herramienta se tienen los siguientes datos:

La velocidad de corte $V_c = 360$ pies/min.

Tiempo $T = 7$ minutos 23 segundos.

En otro ensayo realizado:

$V_c = 240$ pies/min.

$T = 40$ minutos.

Determinar:

- a) Los parámetros de Taylor.
- b) Basándose en los valores de los parámetros encontrados ¿Cuál es el probable material de la herramienta utilizada?. Use el siguiente cuadro:

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

2.7.- ¿Qué sucede con el ángulo del plano de corte? Analice.

PROBLEMA 3

(4.0 puntos)

La fuerza de corte y la fuerza de empuje se han medido de manera ortogonal con un dinamómetro: 330 lb y 390 lb ; el ángulo de ataque es de 10° ; el ancho de corte es de 0.24 pulgadas ; el espesor de la viruta antes del corte es de 0.03 pulg. y la relación del espesor de viruta $= r_c = 0.48$

Para estas condiciones determine:

- a) El esquema del proceso
- b) La resistencia al corte
- c) El coeficiente de fricción
- d) El ángulo de fricción

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

PROBLEMA 4

(4.0 puntos)

Una operación de máquina herramienta utiliza como herramienta de corte acero de alta velocidad. La velocidad de corte $V_c = 95$ m/min . La ecuación de vida de la herramienta tiene como parámetros en la ecuación de Taylor: $n = 0.11$ y $c = 140$ m/min cuando el proceso se ejecuta en seco .

Cuando se usa un refrigerante en el proceso el valor del parámetro "c" aumenta en 14% .

Determine el % que resulta para la vida de las herramientas si :

- a) La velocidad de corte V_c se mantiene igual a 95 m/min .
- b) La velocidad de corte cambia a 110 m/min .
- c) Determine el tipo de fluido de corte.

Considerar que es lubricante para bajas velocidades y es refrigerante , para altas velocidades (mayores a 300 pies/min).

PROBLEMA 5

(3,5 puntos)

En el ensayo de vida de la herramienta se tienen los siguientes datos:

La velocidad de corte $V_c = 360$ pies/min.

Tiempo $T = 7$ minutos 23 segundos.

En otro ensayo realizado:

$V_c = 240$ pies/min.

$T = 40$ minutos.

Determinar:

- a) Los parámetros de Taylor.
- b) Basándose en los valores de los parámetros encontrados ¿Cuál es el probable material de la herramienta utilizada?. Use el siguiente cuadro:

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Material de la herramienta	n	C (pies/minutos)
Acero al carbono tipo corte metal	0,1 Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com	200
Acero al carbono tipo corte acero	0,1	60
Acero de alta velocidad tipo 1	0,125	350
Acero de alta velocidad tipo 2	0,167	200
Carburo cementado tipo 1	0,23	600
Carburo cementado tipo 2	0,23	580

- c) Utilizando la propia ecuación de Taylor determine la vida de la herramienta que corresponde a $V_c=320$ pies/min.
- d) Calcule la velocidad de corte V_c que corresponde a una vida de la herramienta de 12 minutos.

FECHA	La Molina, 29 de Octubre del 2015
-------	-----------------------------------